U1T1 GUÍA GAMIFICADA		
Fundamentos de Programación		
Reto: Menú con SWITCH · Serie Fibonacci y Operaciones		
Carrera: Software | NRC 28561		
Apellidos y Nombres Padilla Vaca Christian Mateo	NRC: 28561	Fecha: 27/04/2026

SISTEMA DE PUNTAJE

Criterios 5	⭑ Puntos por criterio 4 pts	Puntaje máximo 20 pts	⏱ Tiempo sugerido 35 min

NIVELES DE LOGRO

Inicial 0 – 8 pts	En progreso 9 – 12 pts	Competente 13 – 16 pts	Destacado 17 – 19 pts	Sobresaliente 20 pts

INSTRUCCIONES: Trabaje de forma ordenada y creativa. Lea el reto, identifique las entradas, procesos y salidas, y construya cada producto solicitado. Esta guía está pensada para ayudarle a resolver el ejercicio paso a paso con confianza.

MISIÓN DEL RETO

- Usted desarrollará la propuesta de solución para un programa que utilice un menú principal con tres opciones:

1) Serie Fibonacci
2) Operaciones
3) Salir

El programa debe implementarse utilizando la estructura SWITCH y debe permitir el ingreso de datos por teclado y la visualización de resultados según la opción seleccionada.

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Elabore la solución de un programa que presente un menú principal con tres opciones.

En la opción 1, el programa debe solicitar desde teclado el límite de la serie Fibonacci y mostrar la secuencia generada hasta ese valor o cantidad definida en el diseño propuesto por el estudiante.

En la opción 2, el programa debe desplegar un submenú de operaciones. Para cada operación elegida, se deben ingresar los datos necesarios y presentar el resultado correspondiente en pantalla.

En la opción 3, el programa debe finalizar la ejecución mostrando un mensaje de salida amigable para el usuario.

Como productos del reto, el estudiante debe presentar: enunciado completo, tabla de objetos, seudocódigo, prueba de escritorio y diagrama de flujo.

RUTA GAMIFICADA DE TRABAJO

- **Nivel 1. Explora el problema:** Identifique qué hace cada opción del menú y qué datos necesita el programa.
- **Nivel 2. Organiza tus ideas:** Construya la tabla de objetos con variables, tipos de dato y descripción de uso.
- **Nivel 3. Diseña la lógica:** Redacte el seudocódigo del menú principal y del submenú de operaciones utilizando SWITCH.

- **Nivel 4. Comprueba tu solución:** Realice una prueba de escritorio con al menos un caso para Fibonacci y uno para operaciones.
- **Nivel 5. Visualiza el algoritmo:** Represente la solución mediante un diagrama de flujo claro y ordenado.

SUGERENCIA PARA EL SUBMENÚ DE OPERACIONES

Como el documento base muestra capturas de un submenú de operaciones, se recomienda mantener tres operaciones simples y claras para practicar SWITCH, por ejemplo:

- Sumar dos números
- Calcular el cuadrado de un número
- Determinar si un número es par o impar

PRODUCTOS A ENTREGAR

Producto	¿Qué debe contener?	Pista rápida
Enunciado completo	Descripción clara del problema, opciones del menú y comportamiento esperado.	Escriba el reto con sus propias palabras.
Tabla de objetos	Variables, tipo de dato, valor inicial y propósito.	Incluya variables para opción, límite, acumuladores y números de entrada.
Seudocódigo	Secuencia lógica del programa usando SWITCH.	Use Inicio, Leer, Escribir, Según, Caso y FinSegún.
Prueba de escritorio	Seguimiento paso a paso con valores de ejemplo.	Anote entradas, proceso y salida.
Diagrama de flujo	Representación gráfica del algoritmo.	Diferencie decisiones, procesos y entradas/salidas.

✅ CHECKLIST DEL ESTUDIANTE

☐ Mi menú principal tiene 3 opciones y una salida clara.

☐ Usé SWITCH para controlar las opciones.

☐ La tabla de objetos coincide con el seudocódigo.

☐ La prueba de escritorio demuestra que mi lógica funciona.

☐ El diagrama de flujo representa correctamente el algoritmo.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN (20 PUNTOS)

Criterio	4 pts	3 pts	2 pts	1 pt
Comprensión del enunciado	Interpreta correctamente todas las opciones y condiciones del ejercicio.	Comprende casi todo el ejercicio, con leves omisiones.	Comprende solo una parte del ejercicio.	Presenta confusión importante sobre lo solicitado.
Tabla de objetos	Incluye variables pertinentes, tipo de dato y propósito de forma clara.	Incluye la mayoría de variables con pocos errores.	Incluye variables incompletas o poco claras.	La tabla es insuficiente o incorrecta.
Seudocódigo con SWITCH	La lógica es ordenada, completa y usa SWITCH correctamente.	La lógica es adecuada, con errores menores.	La lógica presenta varias inconsistencias.	La lógica no permite resolver el problema.
Prueba de escritorio	Verifica correctamente	Verifica parcialmente	La verificación es	No evidencia

	el funcionamiento con datos coherentes.	el funcionamiento.	limitada o confusa.	comprobación del algoritmo.
Diagrama de flujo	Representa con claridad el proceso completo y sus decisiones.	Representa casi todo el proceso, con detalles menores por mejorar.	Representa solo parte del proceso.	El diagrama no corresponde al algoritmo.

? 5 PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué ventaja tiene usar SWITCH en este ejercicio frente a múltiples condicionales anidados?

La estructura SWITCH (Segun) permite evaluar una sola variable y ejecutar diferentes bloques de código según su valor, evita el uso de múltiples if-else anidados

2. ¿Qué variables necesita para generar la serie Fibonacci?

Para generar la serie de Fibonacci se necesitan:

n: cantidad de términos

a: primer valor (0)

b: segundo valor (1)

c: suma de los dos anteriores

i: contador del ciclo

3. ¿Qué entradas requiere cada operación del submenú?

Cada operación requiere:

num1: primer número

num2: segundo número

subopcion: tipo de operación seleccionada

4. ¿Cómo comprobaría en una prueba de escritorio que el menú funciona correctamente?

Simulando la ejecución paso a paso:

Ingresar una opción válida (ej: 1, 2 o 3)

Verificar que el programa entra al caso correcto

Comprobar que realiza la operación esperada

Confirmar que regresa al menú (ciclo)

Probar también opciones inválidas

5. ¿Qué errores podría cometer el usuario y cómo podría controlarlos en una mejora futura del programa?

Ingresar una opción inválida (ej: 5)

Ingresar texto en lugar de números

Dividir entre cero

Ingresar valores negativos en Fibonacci

MENSAJE FINAL: No se preocupe si al inicio el menú parece largo. Divídalo por partes, avance nivel por nivel y recuerde que programar también es practicar, probar y mejorar.

RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Enunciado:

Se desea desarrollar un programa que permita al usuario interactuar mediante un menú principal con tres opciones:

1. Generar la serie de Fibonacci: 2. Realizar operaciones matemáticas básicas 3. Salir del programa

El sistema debe mostrar el menú de forma repetitiva hasta que el usuario decida salir.

- Si el usuario elige la opción 1, el programa solicitará un número entero positivo que represente la cantidad de términos y mostrará la serie de Fibonacci.
- Si elige la opción 2, se desplegará un submenú con operaciones (suma, resta, multiplicación y división), solicitando dos números y mostrando el resultado.
- Si elige la opción 3, el programa finalizará.

Se debe utilizar la estructura de control Switch (según)

Tabla de objetos:

Variable	Tipo	Valor Inicial	Descripción
opcion	Entero	0	Controla el menú principal
suboopcion	Entero	0	Controla el submenú
n	Entero	0	Cantidad de términos Fibonacci
a	Entero	0	Primer valor Fibonacci
b	Entero	1	Segundo valor Fibonacci
c	Entero	0	Resultado temporal Fibonacci
i	Entero	0	Contador
num1	Real	0	Primer número
num2	Real	0	Segundo número
resultado	Real	0	Resultado operación

Pseudo código:

```
Inicio

    Definir opcion, subopcion, n, a, b, c, i como Entero
    Definir num1, num2, resultado como Real
    Repetir
        Escribir "------MENU PRINCIPAL------"
        Escribir "1. Fibonacci"
        Escribir "2. Operaciones"
        Escribir "3. Salir"
        Leer opcion
        Segun opcion Hacer
            Caso 1:
                Escribir "Ingrese cantidad de términos
                Leer n
                a ← 0
                b ← 1
                Escribir a
                Escribir b
                Para i ← 3 Hasta n Hacer
                    c ← a+b
                    Escribir c
                    a ← b
                    b ← c
                FinPara
            Caso 2:
                Escribir "---SUBMENU---"
                Escribir "1. Suma"
                Escribir "2. Resta"
                Escribir "3. Multiplicación"
```

```
Escribir "4. División"
Leer subopcion
Escribir "Ingrese número 1:"
Leer num1
Escribir "Ingrese número 2:"
Leer num2
Segun subopcion Hacer
    Caso 1:
        resultado ← num1 + num2
    Caso 2:
        resultado ← num1 - num2
    Caso 3:
        resultado ← num1 * num2
    Caso 4:
        Si num2 <> 0 Entonces
            resultado ← num1 / num2
        Sino
            Escribir "Error: división por cero"
        Fin Si
    Fin Segun
    Escribir "Resultado:", resultado
Caso 3:
    Escribir "Fin del programa"
De otro modo:
    Escribir "Opción inválida"
Fin Segun
Hasta que opcion = 3
Fin
```

Prueba de escritorio:

Caso 1: Fibonacci

opcion = 1

n = 5

Entrada:

Iteración	a	b	c
Inicial	0	1	
3	1	1	1
4	1	2	2
5	2	3	3

0 1 1 2 3

Salida:

Caso 2: Operación (División)

opcion = 2

suboopcion = 4

num1 = 10

num2 = 2

Entrada:

resultado = 10/2 = 5

Proceso:

resultado = 5

Salida: